

# MyDAW 操作マニュアル

はじめての録音から、編集・ミックス・書き出しまで

Version 2.2

MyDAW は、マイクやオーディオインターフェースから音を録音し、何本ものトラックを重ねて再生・編集・ミックスするための Mac 用ソフトウェア（DAW）です。

このマニュアルは、DAW を初めて使う方でも迷わないよう、実際の操作の順番に沿って説明しています。まずは第 2 章～第 5 章を順番に読みながら、1 曲録音してみてください。

画面の表示は日本語と英語を切り替えられます（第 15 章）。このマニュアルは日本語表示の画面で説明しています。

## 目次

1. MyDAW でできること
2. 準備と起動
3. 画面の見方
4. はじめての録音
5. 再生と基本操作
6. 録音したクリップの編集
7. パンチイン録音と重ね録り
8. エフェクトを掛けながら録音する（インプットモニター）
9. ミキサーの使い方
10. エフェクト（プラグイン）と FX チャンネル
11. テンポ・クリック・ルーラー
12. 表示の調整
13. プロジェクトの保存・読み込み・移行
14. WAV の取り込みと書き出し
15. 設定（オーディオと言語）
16. キーボードショートカット
17. 困ったときは
18. 用語集

## 1. MyDAW でできること

- **録音:** 複数のトラックに、モノラルまたはステレオで録音できます。音質は 24-bit、44.1/48/88.2/96 kHz です。
- **重ね録り:** 録音済みの伴奏を聴きながら、別のトラックに録音できます。
- **パンチイン録音:** 失敗した部分だけを録り直せます。つなぎ目は自動でなめらかにつながります。
- **編集:** 録音した音（クリップ）の移動、切り詰め、分割、複製、音量調整、フェード（カーブの形も調整可能）、ノーマライズ、逆再生ができます。複数のクリップや時間の範囲をまとめて選び、カット・コピー・ペーストもできます。操作は取り消し（UNDO）できます。
- **トラックの整理:** トラックをフォルダにまとめ、フォルダごと移動・ミュート・ソロ・折りたたみができます。
- **ミックス:** フェーダー、パン、ミュート、ソロ、メーターでバランスを整えます。
- **エフェクト:** Audio Unit（AU）と VST3 のプラグインを使えます。コンプレッサー、EQ、リバーブ、アンプシミュレーターなどです。
- **書き出し:** 完成したミックスを 1 つの WAV または MP3 ファイルにできます。

## 2. 準備と起動

### 必要なもの

- Apple Silicon 搭載の Mac (macOS 13 以降)
- マイク、またはオーディオインターフェース (Mac の内蔵マイクでも録音できます)
- ヘッドホン (録音中にスピーカーを使うと、スピーカーの音がマイクに入ってしまう)

### 起動してプロジェクトを選ぶ

- 1 MyDAW.app をダブルクリックして起動します。
- 2 起動画面で **新規プロジェクト** (新しく作る) か **プロジェクトを開く** (前回の続き) を選びます。
- 3 **新規プロジェクト** の場合は、保存パネルで保存先のフォルダーを選び、**名前**にプロジェクト名を入力して **作成** を押します。選んだフォルダーの中に、入力した名前の .mydaw ファイルと、録音ファイルを保存する Recordings フォルダーが作られます。
- 4 **プロジェクトを開く** の場合は、以前作ったプロジェクトの .mydaw ファイルを選びます。

**プロジェクトごとにフォルダーを作る** 保存パネル左下の**新規フォルダ**ボタンで、プロジェクト用のフォルダーをその場で作れます。作ったフォルダーが選ばれた状態になるので、そのまま名前を入力して**作成**を押してください。デスクトップなどを直接選ぶと、そこに Recordings フォルダーができてしまいます。

**最近使ったプロジェクト** ボタンの下の**最近使ったプロジェクト**の一覧には、開いたり保存したりしたプロジェクトが新しい順に最大 50 件並びます。プロジェクト名 (オレンジ色) をクリックすると、ファイルを選ばずにそのプロジェクトが開きます。右側は最後に保存した日時です。

**初回のみ** 「“MyDAW” がマイクへのアクセスを求めています」と表示されたら **許可** を選んでください。許可しないと録音できません。

**プラグインの検出** 起動直後に、インストールされているプラグインを探す処理がログとして表示されます。2 回目以降の起動では、ほぼ一瞬で終わります。

### 最初に一度だけ行う設定

画面上部の歯車ボタン  を押して**設定**を開き、使う機器を選びます (詳しくは第 15 章)。

- 1 **入力機器**と**出力機器**に、使うオーディオインターフェースを選びます。
- 2 **バッファサイズ**は、まず **256** を選びます。
- 3 **適用**を押します。機器を変えた場合は、再起動を求めるダイアログで**保存して再起動**を選びます。

**macOS の入力・出力も切り替わります** MyDAW は起動している間、ここで選んだ入力機器・出力機器を macOS の入力・出力（システム設定の「サウンド」）にも設定し、終了時に元の機器に戻します。MyDAW の起動中は、システム設定で入力・出力を変えないでください。

**表示の言語** 画面は、最初は macOS の言語設定に合わせて日本語または英語で表示されます。設定の言語で「日本語」「English」を選べます（第 15 章）。

### 3. 画面の見方

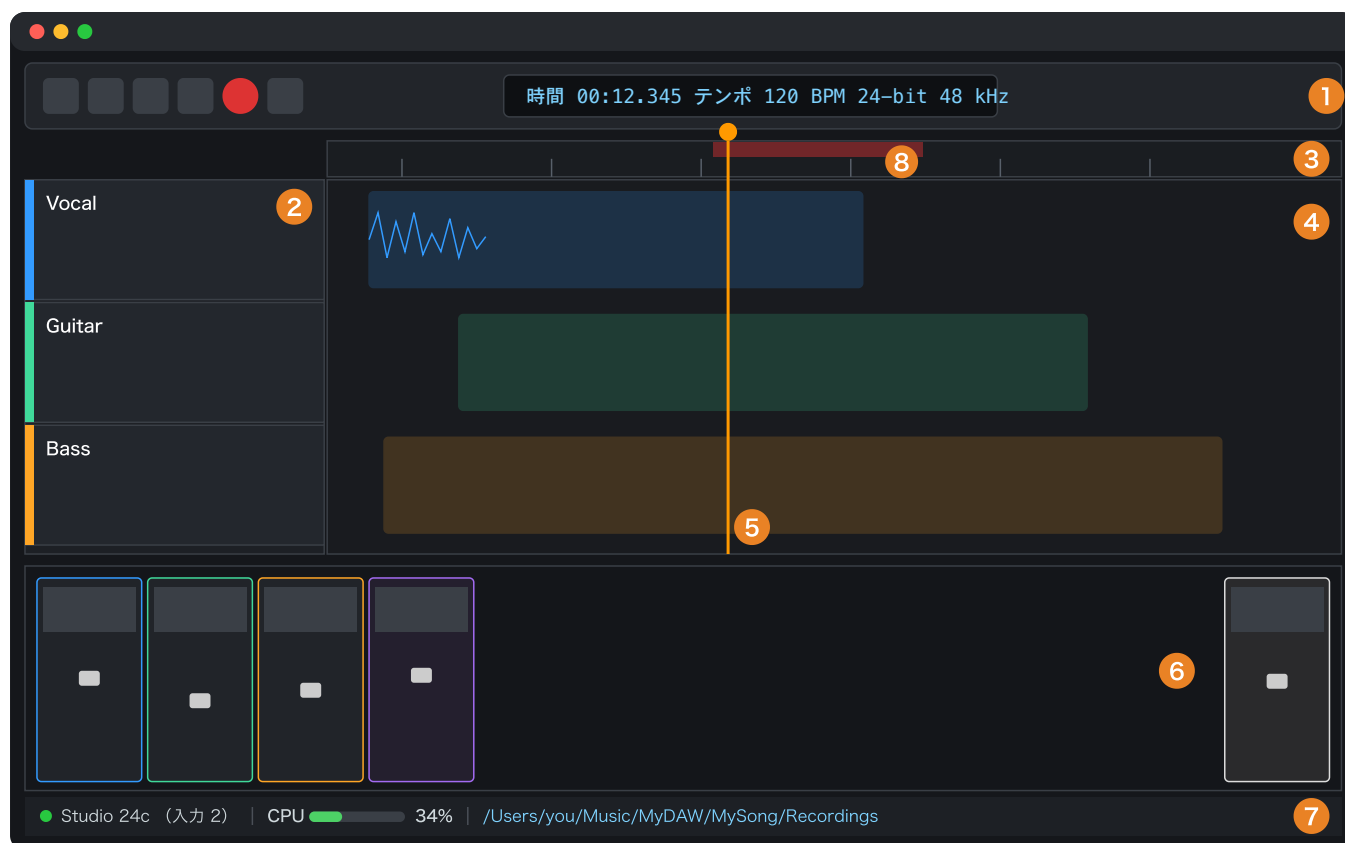


図 3-1 メイン画面の構成

|   |                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | トランスポートバー: 再生・録音・保存などのボタンと、時間やテンポの表示。                                                                            |
| 2 | トラックヘッダー: トラックの名前、録音待機、ミュート・ソロ、入力を選択など。                                                                          |
| 3 | ルーラー: 時間（または小節・拍）の目盛り。クリックするとその位置へ移動します。                                                                         |
| 4 | トラックレーン: 録音した音（クリップ）が波形で表示される場所。                                                                                 |
| 5 | 再生位置（線と●）: 今どこを再生・録音しているかを示します。色は、停止中はオレンジ、再生中は緑、録音中は赤です（パンチインを待っている間は緑）。再生・録音中は、上の●が拍ごとに跳ねます。                   |
| 6 | ミキサー: 各トラックの音量・パン・エフェクト。上端をドラッグすると高さを変えられます（センドとフェーダー部の境目から下端までが 220pt より小さくはなりません）。上部のバーの ▼ でたたむことができます（第 9 章）。 |
| 7 | ステータスバー: 使用中のオーディオ機器、CPU（オーディオ処理の負荷）、録音ファイルの保存場所。                                                                |
| 8 | パンチ範囲: パンチイン録音で録り直す範囲（第 7 章）。                                                                                    |

ウィンドウの一番上のバー（閉じるボタンなどがある帯）の中央には、開いているプロジェクトの名前（.mydaw を除いたファイル名）が表示されます。

## CPU 表示と音飛びのマーク

ステータスバーの **CPU** は、オーディオ処理にどれだけ余裕があるかを示します。1 回分の音（バッファ）を作るのにかった時間が、その音の長さに占める割合です。100% に近づくと処理が間に合わなくなり、音が途切れます（音飛び）。

- **バーの色**: 余裕があるときは緑、60% を超えると黄、80% を超えるとオレンジ、100% で赤になります。
- **●音飛び**: 処理が間に合わず音が途切れたときに、赤いマークが 3 秒間表示されます。
- **詳しい値**: CPU 表示にマウスを乗せると、直近 1 秒の平均とピーク、MyDAW 全体の CPU 使用率（全コア）、起動してからの音飛びの回数と最後に起きた時刻が表示されます。

**アクティビティモニタの値と違う理由** アクティビティモニタは Mac 全体の計算量を示します。CPU 表示は、決められた時間内に音を作り終わらせるかを示すので、Mac 全体には余裕があっても高くなる場合があります。音飛びに関係するのはこちらの値です。

## トランスポートバー



図 3-2 トランスポートバー（ボタンにポインターを置くと名前が表示されます）

| 番号 | ボタン                | 働き                                                                                                      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 設定                 | 設定（オーディオ機器・言語など）を開きます（第 15 章）。                                                                          |
| 2  | 取り消し               | 直前のクリップ編集を取り消します（ <b>⌘Z</b> ）。                                                                          |
| 3  | やり直し               | 取り消した編集をやり直します（ <b>⇧⌘Z</b> ）。                                                                           |
| 4  | 先頭へ                | 再生位置を先頭（00:00.000）へ戻します（ <b>⏮</b> ）。開始フラグがあるときは、まず開始フラグへ戻ります（第 11 章）。                                   |
| 5  | 再生／一時停止            | 再生と停止（ <b>Space</b> ）。このボタンでは録音しません。                                                                    |
| 6  | 録音（赤い丸）            | 録音待機（R）中のトラックに録音を開始します（ <b>R</b> キー）。                                                                   |
| 7  | P                  | パンチイン／アウトを有効にします（第 7 章）。                                                                                |
| 8  | ロールバック（ <b>⏮</b> ） | 録音時のロールバックを有効にします。録音を始めると、再生位置の数小節前から再生されます（第 4 章）。数字は戻る小節数です（設定で変更）。パンチイン／アウトが ON の間は使われないため、薄く表示されます。 |
| 9  | メトロノーム             | クリック音の ON/OFF（再生中・録音中も切り替えられます）。 <b>右クリック</b> すると音量のフェーダーが開き、再生中でもクリックの音量を変えられます。                       |
| 10 | 保存                 | プロジェクトを保存します（ <b>⌘S</b> ）。                                                                              |
| 11 | 開く                 | プロジェクトを開きます（ <b>⌘O</b> ）。                                                                               |
| 12 | スナップ               | クリップの移動・トリムを拍に合わせる機能の ON/OFF。                                                                           |
| 13 | 自動スクロール            | 再生・録音中に、表示が再生位置を追いかける機能の ON/OFF（ON でオレンジ）。OFF にすると、再生位置が画面の外へ出ても表示は動きません。                               |
| 14 | 表示部                | 時間（現在位置）、テンポ（BPM を入力）、形式（録音形式とサンプルレート）。                                                                 |
| 15 | 表示倍率               | 時間方向の拡大、トラックの高さ、波形の縦の大きさ（第 12 章）。                                                                       |
| 16 | ルーラー切替             | ルーラーを「時間」と「小節・拍」で切り替えます。                                                                                |

## トラックヘッダー

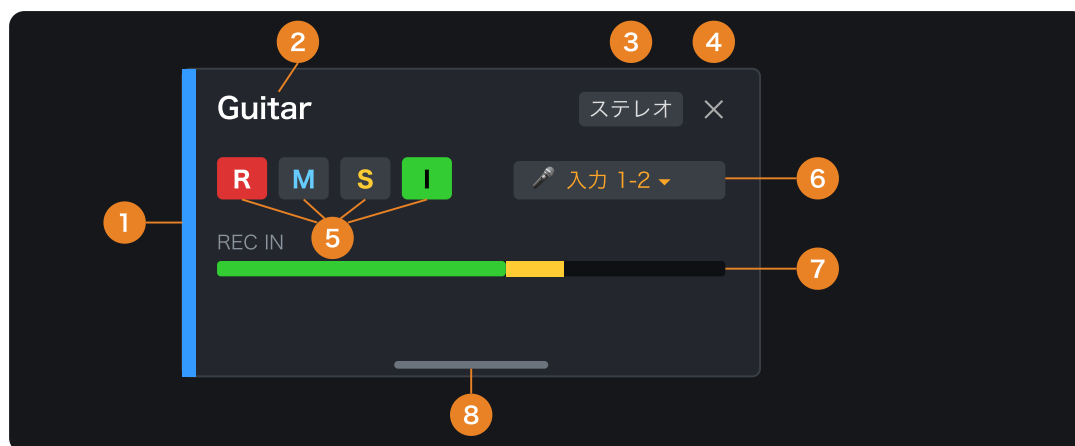


図 3-3 トラックヘッダー

|   |                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>カラーバー:</b> クリックすると色のパレットが開き、トラックの色を変えられます。「カスタム…」で好きな色も選べます。                                                                                                                                               |
| 2 | <b>トラック名:</b> ダブルクリックで名前を変更します。                                                                                                                                                                               |
| 3 | <b>モノラル / ステレオ:</b> チャンネル数の切り替え。録音済みのトラックでも切り替えられます。録音中は、録音待機 (R) のトラックだけ切り替えられず、表示がグレーになります。録音ファイルは書き換えません。モノラルにすると、ステレオのクリップは L と R を半分ずつ加算して再生されます。ステレオにすると、モノラルのクリップは L と R の両方から再生されます。元に戻せば元どおりの音になります。 |
| 4 | <b>X:</b> トラックを削除します。確認のメッセージで <b>削除</b> を押すと削除されます。トラックの削除は <b>⌘Z</b> で取り消せません。                                                                                                                              |
| 5 | <b>R</b> 録音待機、 <b>M</b> ミュート (消音)、 <b>S</b> ソロ (このトラックだけ聴く)、 <b>I</b> インプットモニター (第 8 章)。M と S がグレーで点灯しているときは、フォルダの M/S で有効になっています (押せません)。録音中は R を押せません。録音しているトラックは、入力チャンネルの変更と削除もできません。                      |
| 6 | <b>入力チャンネル:</b> 録音に使うオーディオインターフェースの入力を選びます。                                                                                                                                                                   |
| 7 | <b>メーター:</b> 録音待機中は入力の大ささ、それ以外は出力の大ささ。                                                                                                                                                                        |
| 8 | <b>高さの調整:</b> 下端をドラッグするとトラックの高さが変わります。低くするとメーターから隠れ、トラック名とボタンが見える高さまで縮められます。                                                                                                                                  |

トラックを追加するには、トラックヘッダーの上にある **+** ボタンを押し、**トラックを追加**を選びます。トラックは選択中のトラック (カレントトラック) の下に追加されます。同じメニューの**フォルダを追加**については、下の「トラックをフォルダにまとめる」を参照してください。

## トラックの順番を入れ替える

トラックヘッダーの空いている所 (トラック名やメーターのあたり) をつまんで、上下にドラッグします。ドラッグ中はトラックがマウスについてきて、落とす位置に白い線が表示されます。マウスを離すと、その位置に入ります。

ミキサーのチャンネルも、同じ順番に並び替わります（ミキサーの中では入れ替えられません）。ボタンやメニュー、下端（高さの調整）からはドラッグを始められません。トラックの並べ替えは **⌘Z** で取り消えません。

## トラックをフォルダにまとめる

トラックが多くなったら、ギター、キーボードのようにパートごとにフォルダにまとめると見やすくなります。

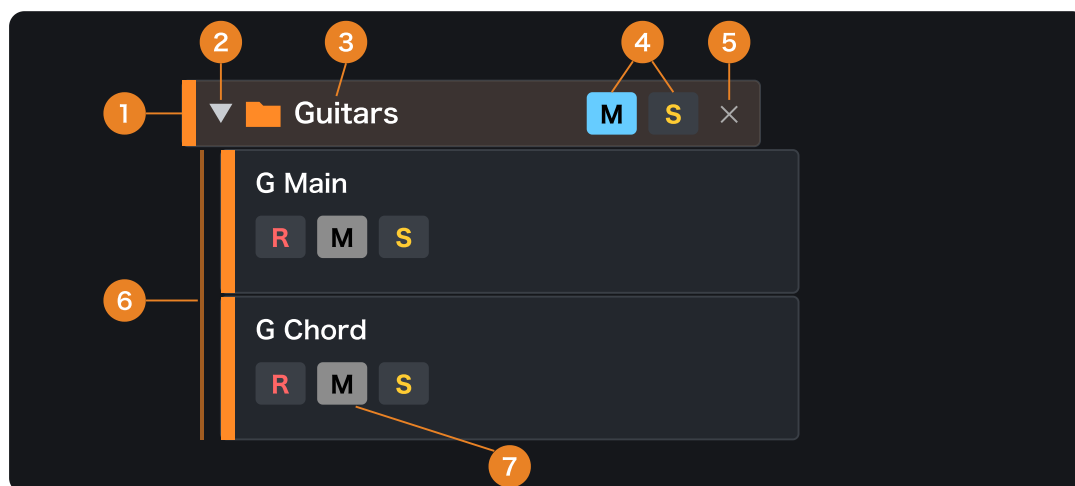


図 3-4 フォルダと、フォルダに入ったトラック

|   |                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>カラーバー:</b> クリックでフォルダの色を変えます。                                                                      |
| 2 | <b>▼/▶:</b> フォルダを閉じる (▶)・開く (▼)。閉じたフォルダの中のトラックは画面に表示されませんが、再生・録音はそのまま行われます。                          |
| 3 | <b>フォルダ名:</b> ダブルクリックで名前を変更します。                                                                      |
| 4 | <b>M/S:</b> フォルダの中のトラックを、トラックのボタンの状態にかかわらず、すべてミュート/ソロにします。もう一度押すと、各トラックは元の状態に戻ります。中にトラックがないときは押せません。 |
| 5 | <b>X:</b> フォルダを削除します。確認のメッセージで <b>削除</b> を押すと削除されます。中のトラックは削除されず、フォルダから出てその位置に残ります。                  |
| 6 | <b>フォルダに入ったトラック:</b> 右へ少しずれて（インデント）表示され、左にフォルダの色の線が付きます。                                             |
| 7 | <b>グレーの M/S:</b> フォルダの M/S で有効になっていることを示します。フォルダの M/S を戻すまで押せません。                                    |

- **フォルダを作る: + → フォルダを追加。** フォルダはカレントトラックの上に作られます（カレントトラックがフォルダの中にあるときは、そのフォルダの上）。フォルダの中にフォルダは作れません。
- **トラックを入れる・出す:** トラックをドラッグします。落とす位置の白い線が右にずれている（インデントしている）ときは、フォルダの中に入ります。フォルダの最後のトラックの下では、そのトラックの下半分に落とすとフォルダの中、その下の行の上半分に落とすとフォルダの外になります。閉じたフォルダの上に落とすと、そのフォルダの最後に入ります。

- **フォルダを動かす:** フォルダの行をドラッグすると、中のトラックも一緒に動きます。
- フォルダをクリックしても、カレントトラックにはなりません。フォルダの中に追加したトラックは、フォルダの色になります。

## ヘッダーの右クリックメニュー

トラックやフォルダの行を右クリックすると、次のメニューが表示されます。トラックを右クリックすると、そのトラックがカレントトラックになります。

| 項目      | 働き                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| トラックを追加 | 右クリックしたトラックの上に追加します（フォルダの中のトラックなら、同じフォルダの中に）。フォルダを右クリックしたときは、そのフォルダの中の先頭に追加します。 |
| フォルダを追加 | 右クリックしたトラック・フォルダの上に追加します。フォルダの中のトラックを右クリックしたときは表示されません。                         |
| ミキサーに表示 | ミキサーをスクロールして、そのトラック（フォルダならフォルダの始まり）を左端に表示します。                                   |

## 4. はじめての録音

ここでは、1 本のトラックに録音して、聴き返すまでを行います。

- 1 **録音するトラックを決める:** トラックの **R** を押して赤くします（録音待機）。
- 2 **入力を選ぶ:** 入力チャンネルのメニュー（図 3-3 の 6）で、マイクやギターをつないだ入力を選びます。ボーカルやギター 1 本なら、**モノラル** にしておきます。
- 3 **音量を確認する:** 演奏してメーターを見ます。いちばん大きい音で黄色に届くくらいが目安です。赤まで届く場合は、オーディオインターフェースの入力つまみを下げます。
- 4 **録音を始める位置を決める:** ルーラーをクリックします。最初から録るなら **←** で先頭に戻します。
- 5 **録音する:** 赤い **録音** ボタン（または **R** キー）を押して演奏します。波形がリアルタイムに描かれていきます。
- 6 **止める:** **Space** を押します。録音が確定し、クリップになります。
- 7 **聴き返す:** **R** を押して録音待機を解除し、**←** で先頭に戻って **Space** で再生します。

**伴奏に合わせて録る** 1 本目を録ったら、新しいトラックを追加して R を押し、同じ手順で録音します。1 本目を聴きながら 2 本目を録音できます。録音中は、録音しているトラックに前からあったクリップは鳴らないようになっています。

**助走をつけて録る（録音時のロールバック）** ロールバックボタン（図 3-2 の 8）を ON にして録音を始めると、再生位置から指定した小節数だけ前に戻って再生が始まるので、演奏の流れに乗ってから録音に入れます。録音は元の再生位置から始まり、クリップもそこから始まります。戻った部分も録音されているので、クリップの左端を左へドラッグすると取り出せます。小節数は設定の**録音時のロールバック**で決めます。パンチイン／アウトが ON のときは、パンチ範囲が使われます。

**テンポに合わせて録る** 先にテンポ欄に BPM を入力し、メトロノームを ON にしてから録音すると、クリック音に合わせて演奏できます（第 11 章）。

**録音ファイル** 録音は Recordings フォルダーに WAV ファイルとして保存されます。ファイル名には、トラック名、チャンネル数、サンプルレートが含まれます。

## 5. 再生と基本操作

| やりたいこと      | 操作                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 再生／停止       |  または再生ボタン         |
| 先頭に戻る       |  または先頭へボタン        |
| 好きな位置に移動    | ルーラーをクリック（再生中でも可）                                                                                  |
| 一部のトラックだけ聴く | 聴きたいトラックの  （ソロ）   |
| 一部のトラックを消す  | 消したいトラックの  （ミュート） |

再生中に再生位置が画面の右端に届くと、表示が自動で先へ進みます（トランスポートバーの自動スクロールボタンで ON／OFF できます）。停止中は、画面下のスクロールバーのつまみ（●）をドラッグして自由に表示位置を動かします（つまみ以外をクリックしても動きません）。

## 6. 録音したクリップの編集

録音した 1 回分の音を「クリップ」と呼びます。編集しても元の録音ファイルは変わらないので、安心して試せます（非破壊編集）。

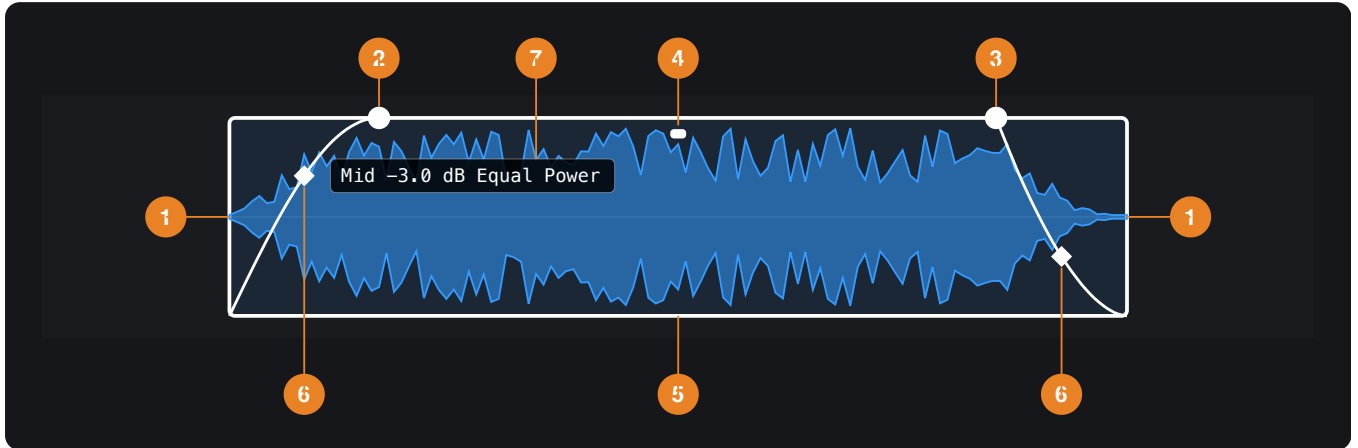


図 6-1 クリップの操作部分

|   |                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>左右の端（トリム）</b> ：クリップの左右の線にマウスポインタを重ねると、ポインタが矢印に変わります（左端は右向き →、右端は左向き ←）。そのままドラッグすると、聞こえる範囲を短く（長く）できます。                            |
| 2 | <b>フェードイン</b> ：左上の白い点を右へドラッグすると、音がだんだん大きくなって始まります。白い点にマウスポインタを重ねると、ポインタが指の形に変わります。                                                  |
| 3 | <b>フェードアウト</b> ：右上の白い点を左へドラッグすると、音がだんだん小さくなって終わります（ポインタはフェードインと同じく指の形に変わります）。                                                       |
| 4 | <b>ゲイン</b> ：上辺中央の短い線を上下にドラッグすると、クリップの音量が変わります（ $-\infty \sim +36$ dB。-72 dB より下げると $-\infty$ = 無音になります）。線にマウスポインタを重ねると、上下の矢印に変わります。 |
| 5 | <b>本体</b> ：クリックで選択（白い太枠）、ドラッグで移動。別のトラックへも移動できます。                                                                                    |
| 6 | <b>フェードカーブ</b> ：フェードの線の中央にある白いひし形です（マウスポインタを重ねると指の形に変わります）。上下にドラッグすると、フェードの形が変わります（下の「フェードの形を変える」）。                                 |
| 7 | <b>値の表示</b> ：2・3・4・6 のつまみを押している間は、フェードの長さ、クリップの音量（dB）、カーブの形が小さな枠に表示されます。                                                            |

波形の大きさは、実際に聞こえる音量で表示されます。フェードの部分では波形がカーブに沿って小さくなり、ゲインを上げ下げすると波形の高さも変わります。

### フェードの形を変える

フェードの線の中央にあるひし形（図 6-1 の 6）を上下にドラッグすると、フェードのカーブが変わります。表示される値は、フェードのちょうど中間での音量です。

| ひし形の位置           | フェードの形                                            |
|------------------|---------------------------------------------------|
| 上へ動かす            | ふくらんだ形。フェードインは早く大きくなり、フェードアウトは音量を長く保ってから下がります。    |
| 中間 -3.0 dB（等パワー） | 等パワー。音量感が途中で落ちない、クロスフェード向きの形です。近くに動かすとこの位置で止まります。 |
| 中間 -6.0 dB（直線）   | 直線。近くに動かすとこの位置で止まります。                             |
| 下へ動かす            | へこんだ形。フェードインはゆっくり大きくなり、フェードアウトは早めに小さくなります。        |

ひし形を**ダブルクリック**すると **Auto** に戻ります。Auto は、無音に対するフェードでは直線、ほかのクリップと重なるクロスフェードでは等パワーになります。フェードが短くてひし形が表示されないときは、時間方向に拡大してください。

## クリップを選ぶ

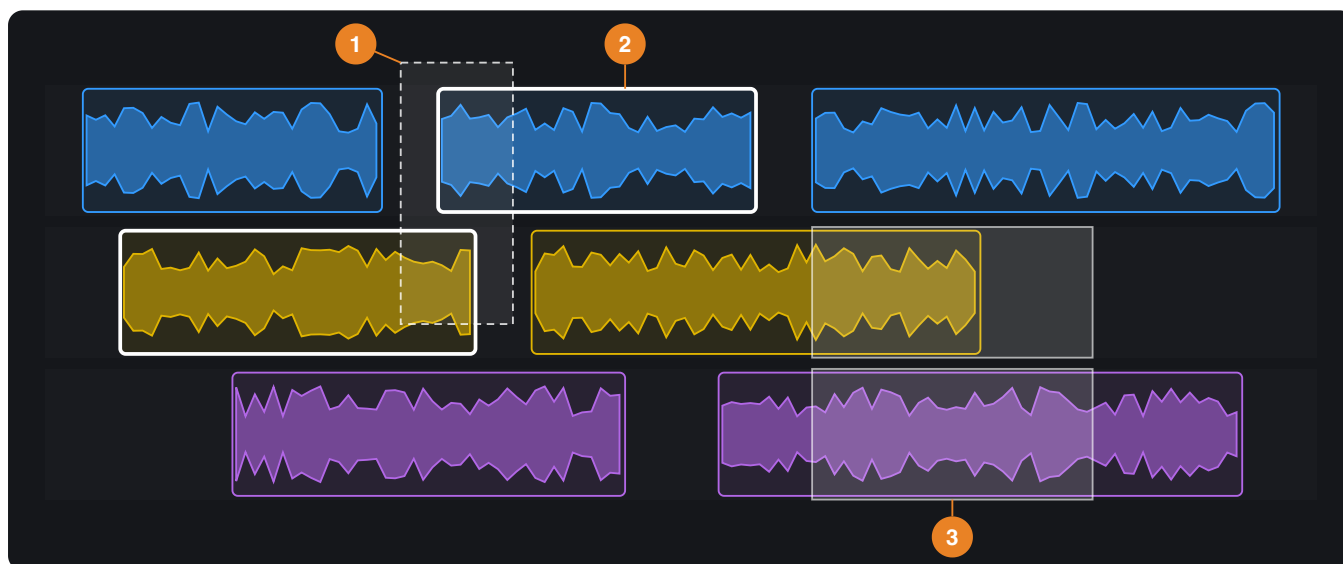


図 6-2 枠選択（1）で選ばれたクリップ（2）と、範囲選択（3）

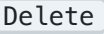
| やりたいこと      | 操作                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 つだけ選ぶ     | クリップをクリック                                                                                                                                                                          |
| 選択に追加する／外す  |  または  を押しながらクリック |
| まとめて選ぶ（枠選択） | クリップのない場所からドラッグして枠（図 6-2 の 1）を描きます。枠に少しでもかかったクリップ（図 6-2 の 2）が選ばれます。複数のトラックにまたがって選べます。                                                                                              |
| 枠選択で追加する    |  を押しながら枠選択                                                                                        |
| すべて選ぶ       |                                                                                                   |
| 選択を解除する     | クリップのない場所をクリック、または                                                                                |

選択したクリップのどれかをドラッグすると、選択したクリップ全部がかたまりのまま一緒に動きます（上下のトラックへの移動もできます）。どれか 1 つでも移動先のトラックがない位置（いちばん下のトラックより下など）で離すと、トラックは変わらず、時間方向だけ移動します。

## 時間の範囲を選ぶ（範囲選択）

クリップ単位ではなく「何秒から何秒まで」を選ぶ方法です。クリップの一部分だけを消したり、切り出したりするときに使います。

- 1  を押しながら、始めたい位置から終わりたい位置までドラッグします。クリップの上からでも、クリップのない場所からでも始められます。
- 2 選んだ範囲が白い帯（図 6-2 の 3）で表示されます。上下にドラッグすると、複数のトラックにまたがる範囲になります。
- 3 次の操作をします。

| 操作                                                                                                                                                                        | 結果                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  （または右クリック → <b>範囲を削除</b> ）                                                            | 範囲内の音を削除します（無音になります）。クリップは範囲の前後で分かれます。 |
| 右クリック → <b>範囲だけを残す</b>                                                                                                                                                    | 範囲内だけを残し、その前後を削除します。                   |
| 右クリック → <b>範囲の両端で分割</b>                                                                                                                                                   | 範囲の両端でクリップを分割します。                      |
|  /  | 範囲内の音だけをコピー／カットします。                    |

## カット・コピー・ペーストと複製

- （カット）、（コピー）：選択中のクリップ（範囲選択中は範囲内の音）を取り込みます。

- **⌘V** (ペースト) : **再生位置**に貼り付けます。複数トラック分をコピーした場合は上下の並びを保ったまま、いちばん上が**選択中のトラック**に来ます。
- **⌘** を押しながらクリップをドラッグ: 元の位置に複製を残して移動します (選択中のクリップすべてが対象です)。
- 右クリックメニューの「カット」「コピー」「再生位置にペースト」でも同じ操作ができます。

**トラック名を入力中のとき** トラック名などを入力している間は、**⌘X** / **⌘C** / **⌘V** / **⌘A** は文字の編集として働きます。

## 右クリックメニュー

選択されていないクリップを右クリックすると、そのクリップが選択されます。選択中のクリップを右クリックすると選択はそのままで、メニューの操作は**選択中のクリップすべて**に働きます (複数のときは項目名に「(3個)」のように個数が付きます)。範囲選択の内側を右クリックしたときは、範囲選択が残り、範囲用のメニューが表示されます。

- **ファイル名**: メニューの先頭に、クリップの録音ファイルの名前 (例: Bass\_001.wav) が表示されます。選ぶと、Finder でそのファイルが表示されます (複数選択のときは「3個のクリップ」のように個数が表示されます)。新しく録音したファイルは「トラック名\_番号.wav」という名前になり、番号は録音するたびに 1 つずつ増えます。
- **カット／コピー／再生位置にペースト**: カット・コピー・再生位置へのペースト。
- **範囲を削除／範囲だけを残す／範囲の両端で分割**: 範囲選択中だけ表示されます。
- **ノーマライズ**: クリップの中でいちばん大きな音が 0 dBFS (24-bit の最大値) になるように、クリップのゲインを自動で設定します。トリムで隠れた部分も含めた録音全体で測ります。音声ファイルは書き換えません (ゲインの上限は +36 dB)。
- **逆再生**: クリップの範囲を逆再生にします。逆向きにした WAV ファイル (Reverse\_トラック名\_001.wav など) を Recordings に作り、クリップをそれに差し替えます。フェードの長さや形も前後が入れ替わります。
- **無音部分をトリム…**: 音声「無音レベル」以下のまま指定の秒数以上続く部分を取り除きます。他の DAW から書き出したステムを取り込んだとき、録音されていない部分を消すのに便利です。ダイアログで「無音レベル」(dB、最初は -72 dB)、「無音の最短の長さ」(秒)、「フェードイン／アウト」(ms、最初は 10 ms) を指定します。サンプルの値が 1 つでも無音レベルを超えたところは音があるとみなすので、ディザや小さなノイズが乗ったステムでも、無音レベルをそれより上にすれば取り除けます。デジタル 0 だけを取り除きたいときは -144 dB にします。無音部分の前後でクリップが分割されて無音のクリップは削除され、新しくできたクリップの端にはフェードが付きます。フェードは音の外側 (無音の側) に付くので、音の頭や終わりは削られません。フェードの長さが「無音の最短の長さ」の半分を超えると、半分の長さになります。音声ファイルは書き換えません。
- **録音ファイルを選択…**: ファイルが見つからないときに、ファイルを選び直します。クリップが 1 つだけ選ばれているときに使えます。
- **クリップをミュート／ミュートを解除**: クリップを鳴らないようにします。ミュートされていないクリップが 1 つでもあれば「ミュート」になり、すべてをミュートします。すべてミュート済みのときは「ミュートを解除」になります。

- **クリップを複製:** 選択中のクリップを 1 つのかたまりとして、その先頭が再生位置に来るように複製します（間隔とトラックはそのまま）。複製したクリップが選択されます。
- **再生位置で分割:** 再生位置にかかっているクリップを 2 つに分けます。再生位置にかかるクリップがないときは選べません。
- **クリップを削除:** 削除します。

## スナップ

スナップ（図 3-2 の 12）が ON のとき、クリップの移動・トリム、範囲選択、ルーラーのクリックによる再生位置の移動、開始・終了フラグの移動は 1 拍単位にそろいます。細かく動かしたいときは OFF にします。

## 取り消しとやり直し

移動、トリム、フェードの長さや形、ゲイン、削除、分割、複製、範囲の操作、カット・ペースト、ノーマライズ、逆再生、録音、WAV の取り込みは、**⌘Z** で取り消し、**⇧⌘Z** でやり直せます（停止中のみ）。録音や取り込みを取り消すとクリップは消えますが、ファイルは Recordings フォルダに残ります。

## 7. パンチイン録音と重ね録り

「ほとんど良いのに、この 2 小節だけ失敗した」というときに、その部分だけを録り直す方法です。

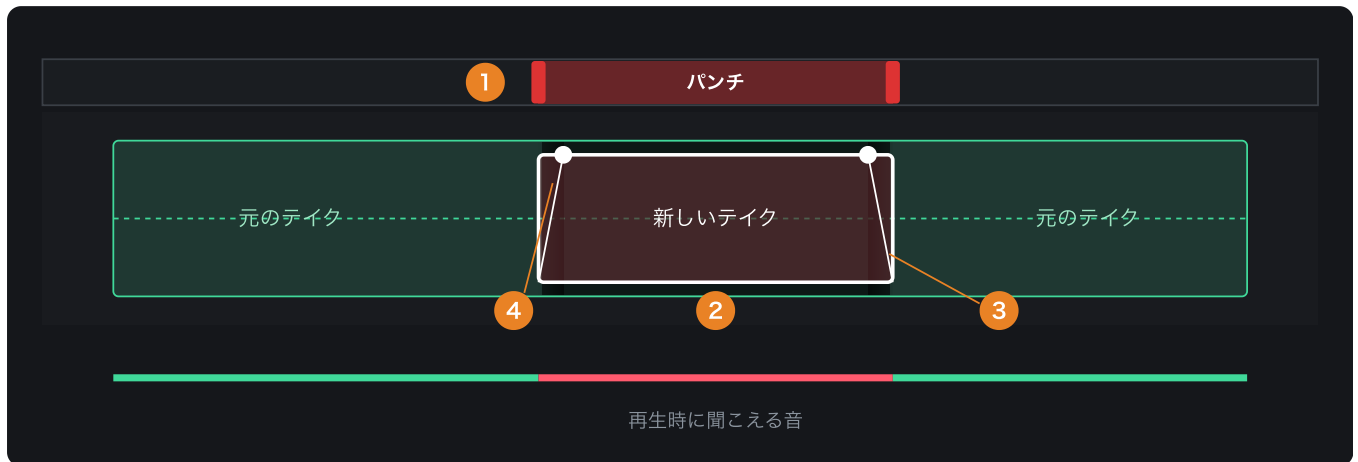


図 7-1 パンチ範囲と、録り直した部分の重なり

- 1 ルーラーの **パンチ範囲** (図 7-1 の 1) の左右の赤いつまみをドラッグして、録り直したい範囲に合わせます (拍単位で動きます)。
- 2 トランスポートの **P** を押して、パンチイン/アウトを有効にします (範囲が赤くなります)。
- 3 録り直すトラックの **R** を ON にします。
- 4 範囲より少し前から録音ボタンを押し、演奏します。範囲に入った部分だけが録音として使われます。録音中の画面にも、範囲に入ってからの部分だけが表示されます。
- 5 停止すると、録り直した部分が新しいクリップ (図 7-1 の 2) として、元のクリップの上に重なります。

### 重なったクリップの鳴り方

- クリップが重なっている部分では、**後から録った (上の) クリップだけが鳴ります**。元のクリップの隠れた部分は、暗く、平らな (無音の) 波形で表示されます。
- つなぎ目には自動で **クロスフェード** (図 7-1 の 3) が付き、音が途切れたり「プチッ」と鳴ったりしません。初期値は 10 ms で、形は等パワーです。クロスフェードの部分では、上のクリップの波形はだんだん大きく、下のクリップの波形はだんだん小さく表示されます。
- 上のクリップのフェードのつまみ (図 7-1 の 4) を動かすと、クロスフェードの長さが変わります。フェードの線の中央のひし形で、形も変えられます (第 6 章)。下のクリップには自動で同じ形を左右反転させたフェードが付きます。下のクリップの重なっている側のフェードは操作できません。
- 上のクリップを移動・削除すると、下のクリップは自動的に元どおり鳴るようになります。
- パンチイン録音は何回でも重ねられます。最後に録ったクリップがいちばん上になり、つなぎ目にはそれぞれクロスフェードが付きます。

**範囲の微調整** 録音は範囲の外も含めて保存されています。上のクリップの左右の端をドラッグすると、録り直した部分を前後に広げられます。

**このルールはすべての重なりに適用されます** パンチ録音に限らず、クリップを移動・複製して重ねた場合も、上の層にあるクリップが優先されます。

## クリップの上下の順（層）

- クリップの上下の順は、**トラックに追加された順**で決まります。後から録音したクリップほど上になります。
- 同じトラックの中でドラッグして動かしても、上下の順は**変わりません**。たとえば、1 回目のパンチを動かして 2 回目のパンチより上に出すことはできません。
- **クリップを複製、ペースト（⌘V）**で作ったクリップと、別のトラックへ移動したクリップは、そのトラックの**いちばん上**に置かれます。
- **⌘**ドラッグで複製した場合は、元の位置に残る複製が、動かしたクリップのすぐ下の層になります。

## 8. エフェクトを掛けながら録音する（インプットモニター）

ギターをアンプシミュレーターに通した音を聴きながら録音したい、といったときに使います。

- 1 録音するトラックに、使いたいエフェクト（アンプシミュレーターなど）を挿入します（第 10 章）。
- 2 トラックの **R** と **I** を ON にします。I が緑色に塗られた状態で、入力音がエフェクトを通して聞こえます（停止中も聞こえます）。
- 3 いつもどおり録音ボタンで録音します。

**再生中に I をオンにしたとき** 再生中は、インプットモニターの接続を切り替えられません。再生中に I をオンにした場合は、停止したあと、リバーブなどの残響が消えるのを待ってから（通常 1～2 秒、最大 8 秒）入力音が聞こえ始めます。再生中に I をオフにした場合は、停止するまで入力音が聞こえ続けます。停止中に I を切り替えた場合は、すぐに反映されます。

**録音されるのは原音** ファイルに録音されるのは、エフェクトを通す前の音です。後からアンプの設定を変えて音作りをやり直せます。

**遅れて聞こえる場合** 設定の **バッファサイズ** を 128 か 256 にすると遅れが小さくなります。オーディオインターフェース側の「ダイレクトモニター」が ON だと、原音とエフェクト音が二重に聞こえます。その入力のダイレクトモニターは下げてください。

**ハウリングに注意** マイクで録るときにスピーカーから音を出すと、ハウリング（キーンという音）が起きることがあります。ヘッドホンを使ってください。

## 9. ミキサーの使い方

画面下部のミキサーでは、トラックごとの音量バランス、左右の位置（パン）、エフェクトを調整します。左からトラック（トラックヘッダーと同じ順番）、FX チャンネルの順に並び、右端に MASTER（全体の出力）があります。

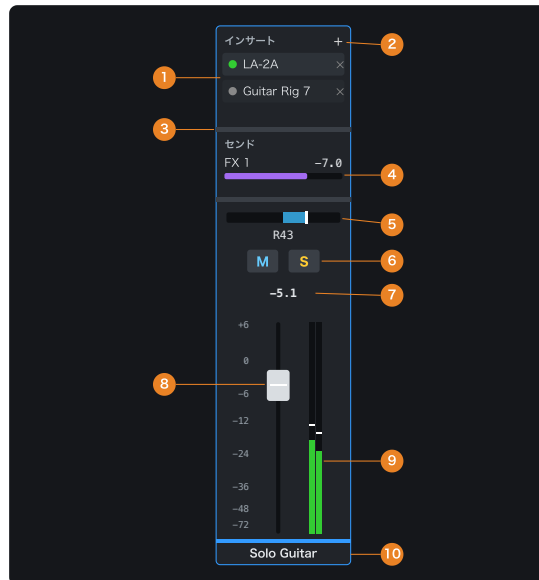


図 9-1 ミキサーの 1 チャンネル分（ストリップ）

|    |                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>インサート（プラグイン一覧）</b> ：緑の丸で ON/OFF、名前をクリックで設定画面、ドラッグで順番の入れ替え、× で削除。        |
| 2  | <b>+</b> ：プラグインを追加します。                                                     |
| 3  | <b>区画の境目</b> ：上下にドラッグすると、インサート・センド・コントロールの各区画の高さを変えられます（全チャンネル共通）。         |
| 4  | <b>センド</b> ：FX チャンネルへ送る量。横にドラッグ、数値をダブルクリックで直接入力。                           |
| 5  | <b>パン</b> ：横にドラッグで左右の位置を変えます。<C> は中央、L56 は左寄り、R75 は右寄り。                    |
| 6  | <b>M / S</b> ：ミュートとソロ。FX チャンネルにもあります。                                      |
| 7  | <b>音量の数値</b> ：現在のフェーダーの値（dB）。ダブルクリックで直接入力できます（例：-6、-inf）。                  |
| 8  | <b>フェーダー</b> ：上下にドラッグで音量を変えます。0 dB が基準で、最大 +6 dB まで上げられます。                 |
| 9  | <b>メーター（L / R）</b> ：左右の音の大きさ。緑 → 黄（-12 dB 以上） → 赤（-6 dB 以上）。白い線は直前の最大値。    |
| 10 | <b>名前</b> ：クリックでトラックを選択。FX チャンネルはダブルクリックで名前を変更。カレントトラックの名前は白地に黒い文字で表示されます。 |

フォルダに入ったトラックのまとまりの左と、最初の FX チャンネルの左には、それぞれの色の縦線が表示されます。線をクリックすると色のパレットが開き、フォルダの色（トラックヘッダーのフォルダの色も変

わります)、または FX チャンネルの色 (すべての FX チャンネルが同じ色になります) を変えられます。

## 便利な操作

-  を押しながらクリック: フェーダーとセンドは 0 dB、パンは中央に戻ります。
-  を押しながらドラッグ: 細かく調整できます。
- ミキサーの上端をドラッグ: ミキサー全体の高さを変えます。
- ミキサー上部のバーの ▼: ミキサーをたたみ、バーだけを表示します。▲ を押すと元に戻ります。
- トラックヘッダーで右クリック → **ミキサーに表示**: そのトラックのチャンネルが左端に来るようにスクロールします (たたんでいるときは開きます)。
- ミキサー内で右クリック: **FX を追加**で FX チャンネルを追加します。
- FX チャンネルのストリップ上で右クリック: **(FX チャンネル名) を削除**で、その FX チャンネルを削除します。

**音量バランスの目安** MASTER のメーターが赤に届かないように、各トラックのフェーダーを調整します。大きすぎる場合は、MASTER ではなく各トラックを下げるのが基本です。

## 10. エフェクト（プラグイン）と FX チャンネル

### エフェクトを挿入する

- 1 再生を停止します（再生中は挿入できません）。
- 2 ミキサーのチャンネルのインサートの **+** を押し、一覧からプラグインを選びます。
- 3 追加されたプラグイン名をクリックすると、設定画面（プラグインの画面）が開きます。

上から順番に音が通ります。順番を変えたいときは、名前をドラッグして入れ替えます。MASTER のポストに挿入すると、曲全体に掛かります（リミッターなど）。

**対応形式** Audio Unit (AU) と VST3 のエフェクトが使えます。同じ製品の AU 版と VST3 版がある場合、一覧には AU 版だけが表示されます（両方を同時に使うと不安定になるため）。インストールメント（音源）は使えません。

### FX チャンネル（リバーブなどを共有する）

リバーブのような空間系エフェクトは、トラックごとに挿すのではなく、1 つの FX チャンネルに挿して、各トラックから送る量（センド）で掛かり具合を調整するのが一般的です。

- 1 ミキサー上部の **FX を追加**（またはミキサー内で右クリック → FX を追加）で FX チャンネルを追加します。
- 2 FX チャンネルのインサートにリバーブを挿入し、リバーブの Mix (Dry/Wet) を 100% Wet にします。
- 3 各トラックのセンドで、その FX へ送る量を上げます。

センドは、トラックのエフェクト・フェーダー・パンを通った後の音を送ります。そのため、トラックのフェーダーを下げると、リバーブの量も一緒に下がります。

新しい FX チャンネルの名前は「FX 1」「FX 2」…の、今ある番号のいちばん大きいものの次の番号になります。色は、ほかの FX チャンネルと同じ色になります（色は FX チャンネルの左の線をクリックして変えます。第 9 章）。

### FX チャンネルのミュートとソロ

- **M (ミュート)** : その FX チャンネルの出力を消します。リバーブの残響も、その場で止まります。
- **S (ソロ)** : トラックのソロと同じく、ソロにしたものだけが聞こえます。
  - トラックをソロにすると、そのトラックがセンドで送っている FX チャンネルも聞こえます（ソロにしたトラックのリバーブが聞こえます）。
  - FX チャンネルをソロにすると、その FX チャンネルの音（エフェクト音）だけが聞こえます。送り元のトラックの音そのもの（ドライ音）は聞こえません。リバーブの掛かり具合だけを確認したいときに使います。

## FX チャンネルを削除する

- 1 ミキサーで、削除したい FX チャンネルのストリップ上を右クリックします。
- 2 (FX チャンネル名) を削除を選びます (例: 「Reverbを削除」)。
- 3 「FX 1」を削除してよいですか? (FX チャンネルの名前) と確認されるので、**削除**を押します (やめるときは**キャンセル**)。

FX チャンネルに挿したプラグインと、各トラックからその FX へのセンドも一緒に削除されます。

**取り消しできません** FX チャンネルの削除は  で取り消せません。必要なら、削除する前にプロジェクトを保存しておいてください。

## 処理の遅れの自動補正

プラグインによっては、音进行处理するのに時間がかかるもの (遅延) があります。MyDAW はプラグインが報告する遅延を読み取り、再生のタイミングを自動で補正します。

- トラックに挿したプラグインの遅延も、FX チャンネルに挿したプラグインの遅延も補正します。リバーブなどを FX チャンネルで掛けても、元の音 (ドライ) とエフェクト音 (ウェット) がずれません。
- プラグインを OFF (バイパス) にしても、補正の量は変わりません。再生中に ON/OFF しても音が途切れないようにするためです。
- プラグインの設定で遅延が変わったときも、自動で補正し直します。
- 再生を始めた位置の音も欠けずに鳴ります。遅延の大きいプラグインを使っているときは、そのぶん再生ボタンを押してから動き出すまでが、わずかに長くなります (例: 40 ms)。
- FX チャンネルに遅延の大きいプラグインを挿すと、録音待機中の入力モニターの音も、その分だけ遅れて聞こえます (録音される音には影響しません)。

## 11. テンポ・クリック・ルーラー

- **テンポ (BPM)** : テンポ欄に数字を入力します (20~400、初期値 120)。
- **メトロノーム**: メトロノームボタンを ON にして再生・録音すると、クリック音が鳴ります。小節の頭は高い音です。再生中・録音中に ON にすると、次の拍から鳴り始めます。
- **ルーラー表示**: 図 3-2 の 16 のボタンで、「時間」と「小節・拍」を切り替えます。
- **クリックのタイミングと音量**: 設定画面の**クリックタイミング** (ms) と**クリックの音量**で調整します。

### 曲の開始・終了フラグ

ルーラーに、曲の開始位置と終了位置を、青い旗で立てられます (開始の旗は右向き、終了の旗は左向き)。どちらも立てなくてもかまいません。

- **立てる**: ルーラーを右クリックし、**ここを開始位置にする**または**ここを終了位置にする**を選びます。開始は終了より前 (1 拍以上) にしか立てられません。
- **動かす**: 旗の三角の部分をドラッグします。旗をつかんでいる間は、再生位置は動きません。旗の棒やその周りをクリックしたときは、ほかの場所と同じく再生位置が移動します。スナップが ON なら拍に合わせて動きます。旗をつかむと、旗の横に位置が表示されます (ルーラーの表示に合わせて、小節:拍:ティック (1 拍 = 480) か、時:分:秒.ミリ秒)。
- **パンチのつまみと重なったとき**: つまみのほうが動きます。旗を動かしたいときは、 を押しながらドラッグします。
- **消す**: ルーラーを右クリックし、**開始フラグを削除**または**終了フラグを削除**を選びます。

旗を立てると、次のように動作します。

- **先頭へ戻る** (): 開始フラグへ戻ります。すでに開始フラグの上か、それより前にいるときは、00:00.000 へ戻ります。
- **終了フラグで停止**: 再生・録音中に終了フラグに達すると、自動で停止します。録音したクリップは終了フラグの位置で切り揃えられます。終了フラグより後ろから再生を始めたときは止まりません。
- **書き出し**: マスター書き出しの開始・終了の初期値が、旗の位置になります (第 14 章)。

旗の位置は拍単位で保存されるので、テンポを変えると一緒に動きます。

## 12. 表示の調整

| 調整          | 方法                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 時間方向の拡大・縮小  | 虫めがねボタン、時間軸のスライダー（5～3200 ピクセル／秒）、 <b>ルーラーの上でマウスホイール</b> 、または <b>トラックパッドのピンチ</b>                                                                                                                                         |
| 全トラックの高さ    | トラック高さのスライダー（約 0.3～3 倍）、またはトラックの上で  + マウスホイール。スライダーはカレントトラック、ホイールはマウスポインターの位置を中心に拡大・縮小します。操作すると、1 本ずつ変えた高さは標準に戻り、全トラックがそろって拡大・縮小します。 |
| 1 本のトラックの高さ | トラックヘッダーの下端をドラッグ                                                                                                                                                                                                        |
| 波形の縦の大きさ    | 波形スライダー（1～256 倍）、またはトラックの上で   + マウスホイール。音量は変わりません。   |
| ミキサーの高さ     | ミキサーの上端をドラッグ                                                                                                                                                                                                            |

ホイールやピンチで時間方向に拡大・縮小するときは、ポインターの下位置を中心に拡大・縮小します。

大きく拡大すると、波形は音の 1 つ 1 つの波（周期）まで表示されます。

タイムラインの長さは曲の長さです。最後のクリップの終わり（または終了フラグ）の 5 秒後までで、最低 60 秒あります。それより先は暗く表示されます。ルーラーは画面の右端まで表示されますが、暗い部分をクリックしたり、再生し続けたりしても、曲は長くなりません。曲の終わりを越えて録音すると、曲が長くなります。

## 13. プロジェクトの保存・読み込み・移行

### プロジェクトの中身

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| MySong/          | ← 保存パネルで選んだフォルダー（名前は自由）       |
| ├── Ballad.mydaw | ← トラック、クリップの位置、ミキサー、プラグイン設定など |
| └── Recordings/  | ← 録音した WAV ファイル               |
| └── *.wav        |                               |

.mydaw ファイルの名前とフォルダーの名前は同じでなくてかまいません。録音ファイルは、.mydaw ファイルと同じ場所にある Recordings フォルダーに保存されます。.mydaw ファイルの名前は Finder で変えてもかまいません。

- **保存:** **⌘S**、メニューの**ファイル → プロジェクトを保存…**、または保存ボタン。保存すると「プロジェクトを保存しました。」と表示されます。
- **名前を変えて保存:** **⇧ ⌘S** またはメニューの**ファイル → 名前を変えて保存…**。新しい名前を入力して**保存**を押すと、**同じフォルダー**に別の .mydaw ファイルとして保存され、以後はそのファイルで作業を続けます。元のファイルはそのまま残ります。録音ファイルは同じ Recordings フォルダーを使うので、コピーされません。別のフォルダーには保存できません。
- **開く:** **⌘O** または開くボタンで、プロジェクトの .mydaw ファイルを選びます。起動画面の**最近使ったプロジェクト**の一覧で、プロジェクト名をクリックしても開けます。Finder で .mydaw ファイルをダブルクリックしても開きます（MyDAW が起動していなければ起動します）。別のプロジェクトを開いている場合は、先に今のプロジェクトを保存するかどうか確認されます。
- **新規:** **⌘N**。保存パネルで保存先と名前を指定します（[2 章](#)）。

**1 つのフォルダーに複数のプロジェクトを置くとき** 同じフォルダーに .mydaw ファイルを複数置くこともできます。その場合、どのプロジェクトも同じ Recordings フォルダーを使います。録音ファイルには空いている番号が付くので、上書きされることはありません。

### 最近使ったプロジェクト

- 起動画面のボタンの下に、開いたり保存したりしたプロジェクトが新しい順に最大 50 件表示されます。左がプロジェクト名（.mydaw を除いた名前）、右が最後に保存した日時です。
- プロジェクト名にマウスを乗せると、ファイルの場所が表示されます。クリックするとそのプロジェクトが開きます。
- 移動したり削除したりして見つからないプロジェクトは、取り消し線付きの灰色で表示され、開けません。元の場所に戻すと、また開けるようになります。
- 一覧から消すには、項目を右クリックして**リストから削除**を選びます（プロジェクトのファイルは削除されません）。

保存されるもの: トラックの設定 (名前・色・音量・パン・ミュート・ソロ・入力・R/L)、クリップの位置と編集内容、ミキサーと FX、プラグインとその設定、テンポ、メトロノーム、パンチ範囲、開始・終了フラグ、表示の設定。

**別の Mac へ移すとき** .mydaw ファイルだけでなく、**プロジェクトのフォルダーごとコピー** (または ZIP に) してください。使っているプラグインは、移行先の Mac にもインストールが必要です。Recordings フォルダの名前や場所を変えると、クリップを読み込めなくなります。

**終了するとき** メニューの **MyDAW → MyDAW を終了** (⌘Q) でも、ウィンドウを閉じて、保存するかどうか確認されます (保存／保存しない／キャンセル)。キャンセルすると終了しません。

## 使っていない録音ファイルを片付ける

パンチイン録音を繰り返して失敗したテイクを削除すると、使われなくなった WAV ファイルが Recordings フォルダに残ります。次の手順で、まとめて別のフォルダへ移動できます。

- 1 再生と録音を停止します。
- 2 メニューの **ファイル → 未使用の録音ファイルを Unused フォルダへ移動** を選びます。
- 3 「プロジェクトを保存する必要があります」と表示されるので、**プロジェクトを保存して実行**を押します (やめるときは**キャンセル**)。
- 4 移動したファイルの一覧が表示されます。**OK** で閉じます。
  - ・移動先は Recordings/Unused です。ファイルは削除されないの、必要なら Finder で戻せます。完全に消したいときは、Unused フォルダを Finder で削除します。
  - ・削除したクリップのファイルも移動します。そのファイルを ⌘Z (取り消し) で戻せる状態だった場合は、取り消しの履歴が消去されます (移動後に、ファイルの無いクリップが戻ってこないようにするためです)。
  - ・コピーしたクリップが使っているファイルは、使用中として残します。
  - ・同じフォルダにほかの .mydaw ファイルがある場合は、それらのプロジェクトで使われているファイルも残します。
  - ・対象は Recordings フォルダの直下にある WAV ファイルだけです。

**実行前に保存される理由** 判定は、いま開いている状態のプロジェクトで行います。保存してから移動するので、保存したプロジェクトが使っているファイルが移動されることはありません。

## 14. WAV の取り込みと書き出し

### WAV ファイルを取り込む

- 1 Finder で WAV ファイルを選びます。
- 2 取り込みたいトラックのレーンヘドラッグ&ドロップします。再生位置にクリップとして追加されます。

ファイルはプロジェクトの Recordings へ、Import\_001.wav、Import\_002.wav … という名前でコピーされます（元のファイルはそのまま）。サンプルレートが今の設定と違うファイルや、16-bit・32-bit のファイルは、コピーするときに**今のサンプルレートの 24-bit WAV に自動で変換**されます。長いファイルの変換中は、画面が少し止まることがあります。

### 完成したミックスを書き出す

- 1 再生と録音を停止します。
- 2 メニューの **ファイル → マスターを書き出し…** を選ぶと、書き出しダイアログが開きます。
- 3 ファイル名・保存先・形式を指定します（下の表）。
- 4 開始と終了の時間（秒）を確認します。開始・終了フラグがあれば、その位置が初期値になります。無ければ、開始は 0、終了はすべてのクリップが収まる位置です。
- 5 **書き出し**を押します。同じ名前のファイルがあるときは、置き換えてよいか確認されます。書き出しは実際の再生と同じ時間がかかり、そのあと選んだ形式への変換が行われます。ファイルは、開始位置の音から終了位置の音まで、サンプル単位で正確に切り出されます（プラグインの遅延も補正されます）。



図 14-1 マスター書き出しダイアログ (MP3 を選んだところ)

|   |                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>ファイル名:</b> 最初は「プロジェクト名_Master_Mix」です。拡張子 (.wav/.mp3) は形式に合わせて自動で付きます。                                                                                   |
| 2 | <b>保存先:</b> 最初はプロジェクトのフォルダです。 <b>変更...</b> で別のフォルダを選べます。                                                                                                   |
| 3 | <b>形式とサンプルレート:</b> WAV または MP3 と、44.1/48/96 kHz から選びます。MP3 は規格上 48 kHz までのため、96 kHz は選べません。                                                                |
| 4 | 形式ごとの設定。<br><b>WAV:</b> ビット深度 16 bit または 24 bit。<br><b>MP3:</b> モード「固定」(ビットレート 128/192/256/320 kbps) または「VBR」(品質 高 (V0)/標準 (V2)/低 (V4))。最初は固定 320 kbps です。 |
| 5 | <b>開始・終了:</b> 書き出す範囲 (秒)。                                                                                                                                  |
| 6 | 進み具合。「マスターを書き出しています…」のあと「変換しています…」と表示され、終わると「書き出しが完了しました。」になります。                                                                                           |
| 7 | <b>キャンセル</b> で書き出しを中止します (途中までのファイルは残りません)。 <b>書き出し</b> で開始します。                                                                                            |

**設定は保存されます** ファイル名・保存先・形式の設定はプロジェクトに保存され、次からはその設定でダイアログが開きます。



歯車ボタンで**設定**を開きます（再生・録音中は変更できません）。変更後は**適用**を押します。

設定

環境

1言語日本語▼

オーディオ

2録音フォルダ…/MySong/Recordings

3入力機器Studio 24c ▼

4出力機器Studio 24c ▼

5サンプルレート48 kHz ▼

6バッファサイズ256 フレーム (5.3 ms) ▼

入力と出力の機器は同じ Core Audio バッファサイズを使います。

補正

7録音遅延（オプション）0.0ms  
録音したクリップの位置を補正します。正の値にすると、前に移動します。

8クリックタイミング0.0ms  
クリックの発音タイミングを補正します。正の値にすると、遅れて鳴ります。

その他

9クリックの音量70%

10録音時のロールバック2小節  
通常録音のとき、指定した小節分、カーソルをロールバックします。  
現在のカーソル位置から録音されます。

キャンセル

適用

図 15-1 設定

| 環境    |                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>言語:</b> 画面の表示言語（日本語／English）。最初は macOS の言語設定に合わせて選ばれています。                                                 |
| オーディオ |                                                                                                              |
| 2     | <b>録音フォルダ:</b> 録音ファイルの保存先（通常はプロジェクトの Recordings）。                                                            |
| 3     | <b>入力機器:</b> 録音に使う機器。                                                                                        |
| 4     | <b>出力機器:</b> 音を出す機器。入力と同じオーディオインターフェースでも、別の機器（モニターのスピーカーなど）でも選べます。                                           |
| 5     | <b>サンプルレート:</b> 44.1／48／88.2／96 kHz。機器そのものの設定（macOS の「Audio MIDI 設定」に表示されるもの）を変更します。                         |
| 6     | <b>バッファサイズ:</b> 小さいほど遅れが少なく、大きいほど安定します。録音・インプットモニター時は 128～256、ミックス時は 512～1024 が目安です。入力と出力の機器は同じバッファサイズを使います。 |
| 補正    |                                                                                                              |
| 7     | <b>録音遅延（オプション）:</b> 録音したクリップの位置を補正します（ms）。正の値にすると、前に移動します。通常は 0 のままで構いません。                                   |
| 8     | <b>クリックタイミング:</b> クリックの発音タイミングを補正します（-500～+500 ms）。正の値にすると、遅れて鳴ります。                                          |
| その他   |                                                                                                              |
| 9     | <b>クリックの音量:</b> クリック音の大きさ。                                                                                   |
| 10    | <b>録音時のロールバック:</b> 録音時のロールバックが ON のとき、再生位置から戻る小節数（1～16）。録音は元の再生位置から始まります（第 4 章）。                             |

**MacBook の内蔵マイク・スピーカーで録音するとき** 内蔵マイクと内蔵スピーカーは、音を整える処理にかかる時間を MyDAW に知らせないため、録音が 25 ms 前後遅れた位置に置かれることがあります（オーディオインターフェースを使うときは、ほとんどずれません）。そのときは**録音遅延（オプション）**に **25** 前後を入れて合わせます。

1. ルーラーを「小節・拍」にしてメトロノームを ON にし、内蔵スピーカーでクリックを鳴らしながら、内蔵マイクで数小節録音します。
2. 録音したクリックの波形の立ち上がりが、拍の線からどれだけ右にずれているかを、拡大して確かめます。
3. ずれた分（ms）を**録音遅延（オプション）**に入れて**適用**し、もう一度録音して位置が合うことを確かめます。

オーディオインターフェースに戻したときは、補正を 0 に戻してください。

**再起動が必要な変更** 言語、入力機器、出力機器、サンプルレートを変えて適用を押すと、MyDAW の再起動を求めるダイアログが表示されます。**保存して再起動、保存せずに再起動、キャンセル**（あとで自分で再起動）から選びます。再起動すると、開いていたプロジェクトが自動で開き直されます。バッファサイズだけの変更は再起動なしで反映されます。

**macOS のサウンド設定も切り替わります** MyDAW は起動している間、選んだ入力・出力を macOS の既定の入力・出力に切り替え、終了時に元に戻します。そのため MyDAW の起動中は、ほかのアプリの音も選んだ出力から出ます。MyDAW が異常終了したときは元に戻らないので、システム設定の「サウンド」で戻してください。

## 16. キーボードショートカット

| キー                         | 働き                                  |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Space                      | 再生／停止                               |
| R                          | 録音（赤い録音ボタンと同じ。再生・録音中なら停止）           |
| ←                          | 開始フラグへ戻る（フラグ上かそれより前なら先頭へ）           |
| Delete                     | 選択中のクリップ（範囲選択中は範囲内の音）を削除            |
| ⌘X / ⌘C / ⌘V               | カット／コピー／再生位置へペースト                   |
| ⌘A                         | すべてのクリップを選択                         |
| Esc                        | 選択を解除                               |
| ⌘Z                         | 取り消し（Undo）                          |
| ⇧⌘Z / ⌘Y                   | やり直し（Redo）                          |
| ⌘S                         | 保存                                  |
| ⌘O                         | 開く                                  |
| ⌘N                         | 新規プロジェクト                            |
| ⌘?                         | MyDAW ヘルプ（この操作マニュアルの PDF を Web で開く） |
| ⇧ / ⌘ + クリック（クリップ）         | 選択に追加／外す                            |
| ドラッグ（クリップのない場所） / ⇧ + ドラッグ | 枠選択／枠選択で追加                          |
| ⌘ + ドラッグ（トラック）             | 範囲選択                                |
| ⌘ + ドラッグ（クリップ）             | 複製して移動                              |
| ダブルクリック（フェードのひし形）          | フェードの形を Auto に戻す                    |
| マウスホイール（ルーラー上）／ピンチ         | 時間方向の拡大・縮小                          |
| ⌘ + マウスホイール                | トラックの高さ                             |
| ⌘ ⇧ + マウスホイール              | 波形の縦の大きさ                            |
| ⌘ + クリック（ミキサー）             | フェーダー・センドを 0 dB、パンを中央へ              |
| ⌘ + ドラッグ（ミキサー）             | 細かく調整                               |
| ダブルクリック（数値・名前）             | 直接入力／名前の変更                          |

## 17. 困ったときは

| こんなとき                             | 確認すること                                                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 録音できない／メーターが動かない                  | マイクの許可（システム設定 → プライバシーとセキュリティ → マイク）、設定の入力機器、トラックの R、入力チャンネルの選択。                    |
| 音が出ない                             | 設定の出力機器、MASTER とトラックのフェーダー、M（ミュート）や S（ソロ）の状態、スピーカー／ヘッドホンの音量。                        |
| 再生ボタンを押しても録音されない                  | 録音は赤い <b>録音</b> ボタンで行います。再生ボタンは再生だけです。                                              |
| 録音した音がずれる                         | バッファサイズを確認し、同じ音を録り直してずれを測り、設定の録音遅延（オプション）で補正します。                                    |
| 音が途切れる／ステータスバーに●音飛びが出る            | 設定のバッファサイズを大きくする（512～1024）。負荷の大きいプラグインを外すか、オフにする。ステータスバーの CPU 表示で、負荷が下がったか確認できます。   |
| エフェクトを掛けた音が遅れて聞こえる                | バッファサイズを 128～256 に。オーディオインターフェースのダイレクトモニターを下げる。                                     |
| プラグインが一覧にない                       | エフェクト（インストゥルメントではない）か確認。MIDI で操作するタイプの AU エフェクトも表示されません。AU 版がある製品は AU 版だけが表示されます。   |
| プラグインを追加できない                      | 再生を停止してから操作してください。                                                                  |
| WAV を取り込めない                       | ファイルが壊れていないか、WAV などの音声ファイルかを確認。サンプルレートやビット数が違うファイルは自動で変換されます。                       |
| 選んだ出力機器から音が出ない                    | 機器を変えたあと、確認ダイアログで再起動したか確認。再起動するまで新しい機器は使われません。                                      |
| ほかのアプリの音も MyDAW の出力機器から出る         | MyDAW の起動中は、選んだ機器が macOS の既定になるためです。MyDAW を終了すると元に戻ります。                             |
| MyDAW が異常終了した後、Mac の音の出る場所が変わったまま | システム設定 → サウンドで、出力と入力を元の機器に戻します。                                                     |
| 再生・録音が急に止まり、その後も入力が入らない           | MyDAW の起動中に、システム設定の「サウンド」で入力・出力を変えると起こります。MyDAW を再起動してください。                         |
| 画面収録など、ほかのアプリの録音に大きなノイズが入る        | MyDAW を起動してから録音を始め、録音を終えてから MyDAW を終了してください。MyDAW の起動時と終了時に macOS の入力・出力が切り替わるためです。 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| クリップが「ファイルが見つからない」と表示される | 右クリック → 録音ファイルを選択… で WAV を選び直します。 |
| 画面を英語（日本語）で表示したい         | 設定の言語で選び、適用して再起動します。              |

## 18. 用語集

| 用語                 | 意味                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|
| DAW                | Digital Audio Workstation。録音・編集・ミックスを行うソフト。  |
| トラック               | 1 つの楽器やパートを録音・再生する列。                         |
| クリップ               | 録音 1 回分の音のかたまり。移動・編集できます。                    |
| 録音待機（アーム）          | R ボタンで、そのトラックを録音対象にすること。                     |
| パンチイン／アウト          | 決めた範囲だけを録り直すこと。                              |
| クロスフェード            | 2 つの音を、一方を小さく・もう一方を大きくしながらつなぐこと。             |
| フェードカーブ            | フェードで音量が変わっていく形。直線、等パワー、ふくらんだ形、へこんだ形などがあります。 |
| 等パワー（Equal Power）  | クロスフェードの途中で音量感が下がらないようにしたフェードの形。             |
| 範囲選択               | クリップ単位ではなく、時間の区間を選ぶこと。                       |
| ノーマライズ             | いちばん大きな音が最大値（0 dBFS）になるように音量をそろえること。         |
| フェーダー              | 音量を調整するつまみ。                                  |
| パン                 | 音を左右のどこから聞こえさせるか。                            |
| dB（デシベル）           | 音量の単位。0 dB が基準で、-6 dB でおよそ半分の大きさ。            |
| ミュート／ソロ            | そのトラックを消す／そのトラックだけを聴く。                       |
| フォルダ               | 複数のトラックをまとめる入れ物。まとめて移動・ミュート・ソロ・折りたたみができます。   |
| カレントトラック           | いま選択されているトラック。トラックの追加やペーストの基準になります。          |
| プラグイン（エフェクト）       | 音を加工する追加ソフト。AU と VST3 の形式があります。              |
| インサート（INSERT）      | トラックに直接挿すエフェクト。上から順に音が通ります。                  |
| センド（SEND）／FX チャンネル | トラックの音の一部を、共有のエフェクト（FX チャンネル）へ送る仕組み。         |
| MASTER             | 全トラックが合わさった最終出力。                             |
| バッファサイズ            | 音をまとめて処理する単位。小さいほど遅れが少なく、処理は重くなります。          |
| サンプルレート            | 1 秒あたりの音の記録回数（44.1／48／88.2／96 kHz）。          |
| インプットモニター          | 入力している音をエフェクトを通して聴くこと。                       |

